

诚信应考, 考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学期末考试

《数字逻辑》2007 级本科试卷 B (2009. 6. 16)

注意事项: 1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚;

2. 所有答案请直接答在答题纸上, 否则不计分;

3. 考试形式: 闭卷;

4. 本试卷共 4 大题, 满分 100 分, 考试时间 120 分钟。

题号	一	二	三	四	总分
得分					
评卷人					

一 单项选择题 (共 20 分, 每题 1 分)

1. 表示任意两位无符号十进制数需要 AB 二进制数。

A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

2. 根据反演规则, $F = (\bar{A} + C) \cdot (C + DE) + \bar{E}$ 的反函数为 ()。A. $\bar{F} = [AC + \bar{C}(\bar{D} + \bar{E})] \cdot E$ B. $\bar{F} = AC + \bar{C}(\bar{D} + \bar{E}) \cdot E$ C. $\bar{F} = (AC + \bar{C}\bar{D} + \bar{E}) \cdot E$ D. $\bar{F} = \bar{A}C + C(D + E) \cdot \bar{E}$ 3. 已知三变量 A, B, C 的函数其最小项之和的形式为 $m_1 + m_5$, 使 F 输出为 0 的输入组合有 () 个。

A. 2 B. 3 C. 6 D. 5

4. 标准或式是由 () 构成的逻辑表达式。

A. 与项相或 B. 最小项相或 C. 最大项相与 D. 或项相与

5. 下列四种类型的逻辑门中, 可以用 () 实现三种基本运算。

A. 与门 B. 或门
C. 非门 D. 与非门6. $A + BC =$ C。A. $A + B$ B. $A + C$ C. $(A + B)(A + C)$ D. $B + C$ 7. 函数 $F = \bar{A}C + AB + \bar{B}C$, 当变量的取值为 A 时, 将出现冒险现象。A. $B = C = 1$ B. $B = C = 0$ C. $A = 1, C = 0$ D. $A = 0, B = 0$ 8. 时序逻辑电路与组合逻辑电路的主要区别是 C。A. 时序电路只能计数, 而组合电路只能寄存
B. 时序电路没有记忆功能, 组合电路则有
C. 时序电路具有记忆功能, 组合电路则没有
D. 时序电路具有记忆功能, 组合电路有寄存器9. 时序电路输出状态的改变 D。

- A. 仅与该时刻输入信号的状态有关 B. 仅与时序电路的原状态有关
C. 与时序电路的原状态无关 D. 与 A、B 两项皆有关
10. 下列电路中, 属于时序逻辑电路的是 C。
A. 编码器 B. 半加器 C. 寄存器 D. 译码器
11. 编码器的逻辑功能是 (AB)
A. 把某种二进制代码转换成某种输出状态
B. 将某种状态转换成相应的二进制代码
C. 把二进制数转换成十进制数
D. 把二进制数转换成十六进制数
12. 组合逻辑电路的分析和设计所用到的主要工具是 (B)
A. 逻辑电路 B. 真值表 C. 状态表 D. 状态图
13. 将 D 触发器改造成 T 触发器, 图 1 所示电路中的虚线框内应是 ()。

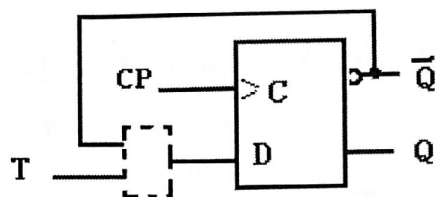


图 1

- A. 或非门 B. 与非门 C. 异或门 D. 同或门
14. 一个 8421BCD 码计数器至少需要 () 个触发器。
A. 3 B. 4 C. 5 D. 10
15. 当 $J=0, K=0$ 时, 钟控 JK 触发器的次态输出为 (A)。
A. 现态不变 B. 1 C. 现态取反 D. 0
16. PLD 开发系统必不可少的是 (C)。
A. 计算机 B. 编程器 C. 开发软件 D. 操作系统
17. GAL 的输出电路是 A。
A. OLMC B. 固定的 C. 只可一次编程 D. 可重复编程
18. FPGA 是指 _____
A. 门阵列 B. 可编程逻辑阵列
C. 现场可编程门阵列 D. 可擦写可编程的只读存储器

二 提空题 (共 20 分, 每空 1 分)

1. $(354)_8 = ()_{8421BCD}$ 余 3 码

2. $A + \overline{A}B = (A+B)$

3. 函数 $F = \overline{A} + \overline{A}B + A(C+D)$, 其反函数 $\overline{F} = (A + \overline{A}B + A(C+D))'$

4. n 个变量的全部最小项相“或”为 (1), 一个由 n 变量构成的最小项有 (2^n) 个相邻最小项。

5. 若逻辑函数 $F(A, B, C) = \sum m(1, 2, 3, 6), G(A, B, C) = \sum m(0, 2, 3, 4, 5, 7)$, 则 F 和 G 相“与”的结果

是 ($\Sigma m(2, 3)$)

6. 一个十六路数据选择器, 其地址输入端有 (4) 个。
7. 七段译码器的输入是 (3) 码。
8. 一个基本 RS 触发器在正常工作时, 不允许输入 $R=S=1$ 的信号, 因此它的约束条件是 ($RS=0$)
9. 全面描述一时序逻辑电路的功能, 必须使用三个方程式, 它们是 (状态方程)、(激励方程)、(输出方程) 三个。
10. 三态门的输出端有三种可能出现的状态: “0 态”、“1 态”和 (高阻态)
11. PLA 的与阵列 (✓) 编程, 或阵列 (✓) 编程。
12. 模为 2 的正整数次幂的 (二进制加 1 计数器), 若从其反码端输出, 则可得同模的 () 计数器。
13. GAL 是 (), ISP 是 ()

三 证明化简题 (共 20 分)

1. (6 分) 已知 $\overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$ 成立, 证明: $\overline{A+B+C} = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$ 。

2. (6 分) 用逻辑代数公式化简法化简逻辑函数: $F = A\overline{B} + B\overline{C} + \overline{B}C + \overline{A}B$ 。

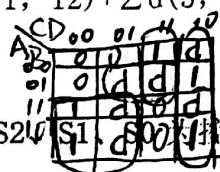
$$= A\oplus B + B\oplus C$$

$$= A\oplus C = A\oplus B \oplus B \oplus C$$

3. (8 分) 用卡诺图化简逻辑函数:

$$F(A, B, C, D) = \Sigma m(2, 3, 9, 11, 12) + \Sigma d(5, 6, 7, 8, 10, 13)$$

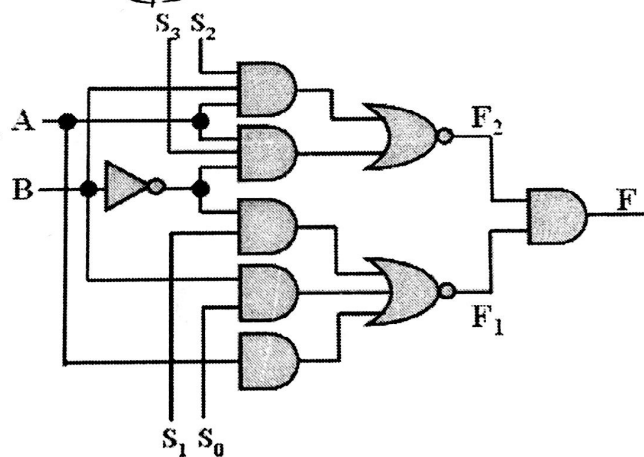
求出最简“与-或”表达式。



$$F = C\overline{D} + \overline{A}CD + \overline{A}C + \overline{A}B$$

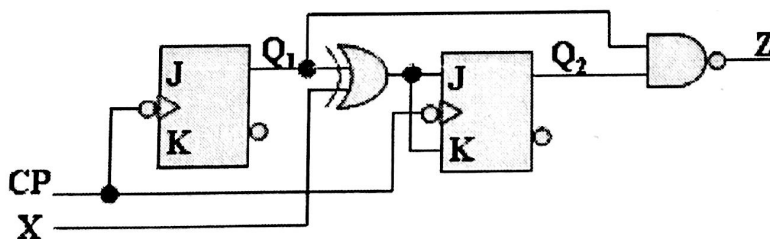
四 分析设计题 (共 40 分)

1. (10 分) 分析下图所示逻辑电路, 其中 S_3, S_2, S_1, S_0 的控制输入端, 写出逻辑表达式并化简, 列出真值表, 说明其逻辑功能。



式并化简, 列出真值表, 说明其逻辑功能。

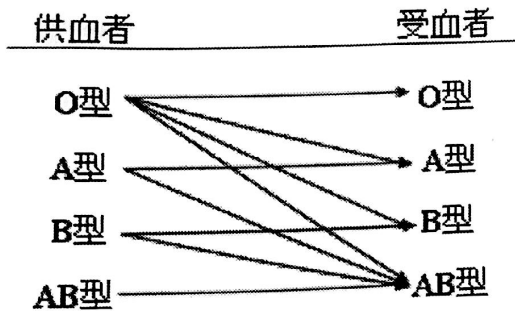
2. (10 分) 分析下图所示同步时序逻辑电路, 作出状态转移表和状态图, 说明它是 Mealy 型电路还是 Moore 型电路以及电路的功能。



3. (10 分) 设计一个血型配比指示器。输血时供血者和受血者的血型配对情况如图所示。要求供血者血型和受血者血型符合要求时绿灯亮; 反之, 红灯亮。只要列出真值表, 写

出逻辑表达式并化简。

F: 绿 O: C A: D B: E AB: F

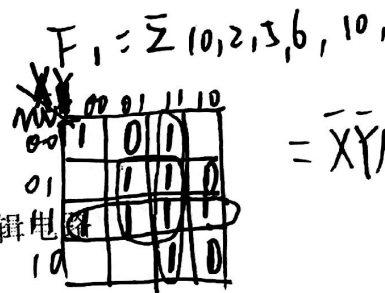


F = ~~0/1/1/1~~

令 XY: 00 A 00
01 B 01
10 AB 10
11 0 11

4. (5 分) 用一个 ~~74148~~ 实现下列函数，请画出该 ~~74148~~ 的阵列结构图

$$F_1 = AB + CD; F_2 = BC + \bar{A}$$



5. (5 分) 试分析如下一段 ABEL 源程序，说明改程序描述的是什么逻辑电路

```

EQUATIONS
  X = ! (A & B)
  Y = A # B
  !Z = A $ B
    
```